1 / 6. Индукция, мощность, грани

КР №1 · Все основные методы комплекта · Номера в скобках отсылают к методам пособия.

Индукция [02-05]

Обычная: база $P(n_0)$; для произвольного $k \geq n_0$ гипотеза $P(k)$; вывод $P(k+1)$; заключение для всех $n \geq n_0$.

Сильная: в переходе можно использовать все предыдущие $P(j)$, $n_0 \leq j \leq k$. **Шаг m:** нужны базы для всех покрываемых остатков, обычно $n_0, \ldots, n_0 + m - 1$.

Сумма: $S_{k+1} = S_k + a_{k+1}$. **Делимость:** ищите $F_{k+1} = cF_k + mG_k$ с целыми c, G_k. **Неравенство:** подставьте гипотезу и сравните с целью; учитывайте знак множителя. Не хватает оценки $\longrightarrow$ попробуйте усилить утверждение и заново проверьте базу.

$$(1+t)^n \geq 1 + nt \quad (t \geq -1, n \in \mathbb{N}).$$

Конструкция: разбить объект на меньшие части, привести каждую к виду гипотезы, собрать без пересечений и пропусков.

Мощность и биекции [06-08]

Инъекция: $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$. **Сюръекция:** для каждого элемента множества прибытия есть прообраз. **Биекция:** оба свойства.

Счётность: конечные слои + перечисление слоёв; конечные кортежи целых/рациональных; счётное объединение счётных. Для «счётно», а не «не более чем счётно», проверьте бесконечность. Алгебраические числа: высота многочлена $\longrightarrow$ конечное число полиномов $\longrightarrow$ конечное число корней $\longrightarrow$ объединение по высоте.

Кантор-Бернштейн: инъекции $A \to B$ и $B \to A$ дают равномощность. Явную формулу биекции это не заменяет, если она запрошена.

Интервал: $f(x) = \tan\left(\pi\left(\frac{x-a}{b-a} - \frac{1}{2}\right)\right)$, $a < x < b$, задаёт биекцию на $\mathbb{R}$.

Убираем точку: цепочку $c_0, c_1, \ldots$ сдвигаем $c_n \to c_{n+1}$, остальное фиксируем. Для $[0,1) \to (0,1)$: $c_0 = 0$, $c_n = \frac{1}{n+1}$ при $n \geq 1$. Для двух концов нужны две непересекающиеся цепочки.

Убираем $\mathbb{Q}$ из $\mathbb{R}$: перечислим рациональные q_j, сдвинем каждую цепочку $q_j + k\sqrt{2}$, $k \geq 0$; остальные точки фиксируем. Цепочки не пересекаются.

Кантор: $|A| < |\mathcal{P}(A)|$. Инъекция $a \mapsto \{a\}$; для предполагаемой сюръекции f множество $D = \{a \in A : a \notin f(a)\}$ не может быть никаким $f(d)$. Континуум: $|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}$.

Грани [09]

$s = \sup X$: все $x \leq s$ и для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $x > s - \varepsilon$. Для inf знаки обратны. Грань не обязана достигаться.

$$\sup(X - Y) = \sup X - \inf Y.$$

Для непустых ограниченных **неотрицательных** множеств $\sup(XY) = \sup X \cdot \sup Y$. Без неотрицательности формула неверна. При $X \subset Y$: $\inf Y \leq \inf X$, $\sup X \leq \sup Y$.

2 / 6. Вычисление пределов

Простые признаки [11]

$$\alpha_n \to 0, \quad |b_n| \le M \Rightarrow \alpha_n b_n \to 0.$$

$$|c_n| \to \infty, \quad |b_n| \le M \Rightarrow \frac{b_n}{c_n} \to 0.$$

Синус и косинус ограничены по модулю единицей; существование их собственного предела не требуется. Неограниченный знаменатель не обязательно бесконечно большой.

Старший член [12]

Для фиксированных $\alpha, \beta > 0$, $a > 1$:

$$(\ln n)^\beta \ll n^\alpha \ll a^n \ll n! \ll n^n.$$

«$u_n \ll v_n$» означает $\frac{u_n}{v_n} \to 0$. В дроби сравните главные члены отдельно сверху и снизу. При $\frac{a^n}{n!}$ отношение соседних членов равно $\frac{a}{n+1}$, что на хвосте меньше постоянного $q < 1$.

Корни и сопряжённое [13]

$$u - v = \frac{u^2 - v^2}{u + v}, \quad u - v = \frac{u^3 - v^3}{u^2 + uv + v^2}.$$

В общем случае делите $u^k - v^k$ на $\sum_{j=0}^{k-1} u^{k-1-j} v^j$, если знаменатель ненулевой.

$$\sqrt{n^2 + an} - n = \frac{a}{\sqrt{1 + \frac{a}{n}} + 1} \to \frac{a}{2}.$$

$$\sqrt[3]{n^3 + bn^2} - n \to \frac{b}{3}.$$

Для разности этих корней прибавьте и вычтите n: ответ $\frac{a}{2} - \frac{b}{3}$. Эквивалентности отдельных слагаемых нельзя без проверки вычитать. При отрицательном x: $\sqrt{x^2} = |x|$.

Зажатие и суммы [14]

$a_n \le x_n \le b_n$, $a_n, b_n \to L \Rightarrow x_n \to L$. Оценок достаточно на хвосте.

Максимальное слагаемое: для фиксированных положительных $a_1, \ldots, a_m$, $M = \max a_i$:

$$M \le \sqrt[n]{\sum a_i^n} \le M \sqrt[n]{m} \to M.$$

Переменная сумма: оцените каждое слагаемое и умножьте на их число:

$$\frac{n^2}{n^2 + n} \le \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2 + k} \le \frac{n^2}{n^2 + 1}.$$

Предел суммы здесь 1, хотя каждое фиксированное слагаемое стремится к нулю.

Телескопирование: $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, поэтому сумма до n равна $1 - \frac{1}{n+1}$.

Степень с основанием, близким к 1 [15]

Если $u_n \to 0$, $1 + u_n > 0$ на хвосте, $v_n u_n \to c \in \mathbb{R}$, то

$$(1 + u_n)^{v_n} \to e^c.$$

Общий надёжный ход: логарифм $v_n \ln(1 + u_n)$, затем экспонента. Например, $\left(\frac{n+3}{n+1}\right)^n \to e^2$.

3 / 6. Строгость и сходимость

Определение последовательности [10]

$$x_n \to L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N : |x_n - L| < \varepsilon.$$

Алгоритм: угадать $L \longrightarrow$ точно вычесть $\longrightarrow$ оценить ошибку $\longrightarrow$ выбрать $N \longrightarrow$ проверить все $n \geq N$.
Если $|x_n - L| \leq \frac{C}{n^p}, C, p > 0$, то подходит

$$N = \left\lfloor \left(\frac{C}{\varepsilon}\right)^{\frac{1}{p}} \right\rfloor + 1.$$

Для $0 < q < 1, 0 < \varepsilon < 1$, из $q^n < \varepsilon$ получаем $N = \left\lfloor \frac{\ln(\varepsilon)}{\ln(q)} \right\rfloor + 1$; при $\varepsilon \geq 1$ достаточно $N = 1$.

Бесконечно большая по модулю: для любого $C > 0$ все достаточно поздние члены удовлетворяют $|x_n| > C$. Для $+\infty$ требуется именно $x_n > C$. «Неограниченна» означает наличие сколь угодно больших по модулю членов, но не всех членов хвоста.

Подпоследовательности [16]

Из $x_n \to L$ следует $x_{n_k} \to L$ для любых возрастающих номеров n_k. Два различных предела подпоследовательностей $\Longrightarrow$ общего предела нет.

Все частичные пределы: разделите номера на все классы периода; найдите предел в каждом; обоснуйте, что иных вариантов нет. Для конечного разбиения одинаковый предел всех классов $\Longrightarrow$ сходимость целой последовательности.

Две произвольные подпоследовательности с одним пределом недостаточны. У **ограниченной** последовательности единственный частичный предел $\Longrightarrow$ сходимость.

$$\limsup x_n = \lim_{N \to \infty} \sup\{x_n : n \geq N\},$$

$$\liminf x_n = \lim_{N \to \infty} \inf\{x_n : n \geq N\}.$$

У ограниченной последовательности это максимальный и минимальный частичные пределы. Равенство обеих величин одному конечному $L \Longleftrightarrow x_n \to L$. Для неограниченной допускайте бесконечные значения.

Коши: любой хвост, не только соседи [17]

В $\mathbb{R}$ сходимость к конечному числу эквивалентна условию

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n, m \geq N : |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

Отрицание:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \forall N \exists n, m \geq N : |x_n - x_m| \geq \varepsilon_0.$$

Для $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$: $H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$. Берём $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$; Коши нарушен. Для сходимости сумм полезна оценка любого хвоста через хвост геометрической прогрессии.

Вейерштрасс и монотонность [17]

Неубывающая + ограничена сверху $\Longrightarrow$ конечный предел; невозрастающая + ограничена снизу $\Longrightarrow$ конечный предел. Проверка: знак $x_{n+1} - x_n$ или, **для положительных членов**, сравнение $\frac{x_{n+1}}{x_n}$ с 1.

4 / 6. Функции: ε-δ и вычисления

Определение и пять шагов [18-19]

x_0 должна быть предельной точкой области D:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

1. Фиксируйте произвольное $\varepsilon > 0$.
2. Выделите $|x - x_0|$ в ошибке $|f(x) - L|$.
3. Локализуйте: $|x - x_0| < \delta_0$. Получите постоянную оценку остальных множителей.
4. Если ошибка $\le C|x - x_0|$, берите $\delta = \min\left(\delta_0, \frac{\varepsilon}{C}\right)$.
5. Для любого допустимого x проверьте всю цепочку до ε.

Квадрат: при $|x - a| < 1$ имеем $|x + a| < 2|a| + 1$, поэтому подходит $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{2|a|+1}\right)$ для $x^2 \to a^2$.

Обратная функция, $a \neq 0$: при $|x - a| < \frac{|a|}{2}$ имеем $|x| > \frac{|a|}{2}$. Значит,

$$\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{a}\right| < 2\frac{|x - a|}{|a|^2},$$

$$\delta = \min\left(\frac{|a|}{2}, \varepsilon\frac{|a|^2}{2}\right).$$

Корень, $a > 0$: $\left|\sqrt{x} - \sqrt{a}\right| = \frac{|x-a|}{\sqrt{x}+\sqrt{a}}$. Снизу оцените знаменатель положительной постоянной.

Гейне и отсутствие предела [20]

Предел $f(x) \to L$ существует $\Leftrightarrow$ для **каждой** последовательности $x_n \in D \setminus \{x_0\}$, $x_n \to x_0$, значения $f(x_n) \to L$.

Для опровержения достаточно двух путей с разными пределами. У $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ в нуле берите $x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2}+2\pi n}$ и $y_n = \frac{1}{3\frac{\pi}{2}+2\pi n}$: значения 1 и -1. У $x\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ предел 0 по оценке модуля.

Эквивалентности при $u \to 0$ [15, 20]

$$\sin u \sim u, \quad \tan u \sim u, \quad \arcsin u \sim u, \quad \arctan u \sim u,$$

$$1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}, \quad \ln(1+u) \sim u, \quad e^u - 1 \sim u,$$

$$a^u - 1 \sim u \ln a, \quad (1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u.$$

Условия: радианы; для $a^u - 1$ требуется $a > 0$, $a \neq 1$; для последней эквивалентности фиксированное $\alpha \neq 0$ и $1 + u > 0$. При $\alpha = 0$ разность равна нулю.

Замена эквивалентных допустима в множителях и частных; в суммах и разностях проверьте отсутствие сокращения главных членов. $u = o(v)$ означает $\frac{u}{v} \to 0$, $u = O(v)$ означает ограниченное отношение, $u \sim v$ означает отношение, стремящееся к 1 (при ненулевом v в рассматриваемой окрестности).

5 / 6. Рекурренты и финальная проверка

Ограниченность + монотонность [21]

Для $x_{n+1} = f(x_n)$:

1. Убедиться, что все члены определены.
2. Найти отрезок I и доказать $x_1 \in I$, $f(I) \subset I$.
3. Доказать монотонность на нём или на хвосте.
4. По Вейерштрассу заключить, что $x_n \to L$.
5. По непрерывности f на нужной области перейти к $L = f(L)$ и выбрать корень по ограничениям.

Для $\sqrt{3 + x_n}$ при $x_1 = 1$ верхняя граница и предел равны $\frac{1+\sqrt{13}}{2}$. Уравнение $L = f(L)$ до доказательства сходимости даёт лишь кандидата; $x_{n+1} = 1 - x_n$ при $x_1 = 0$ не сходится, хотя неподвижная точка есть.

Разности и телескопирование [22]

Если $x_1 = a$, $x_2 = b$, $x_{n+1} = \frac{x_n + x_{n-1}}{2}$, то

$$d_n = x_{n+1} - x_n = -\frac{d_{n-1}}{2}, \quad d_1 = b - a,$$

$$x_n = a + 2\frac{b-a}{3}\left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right) \to \frac{a + 2b}{3}.$$

Инвариант: $2x_{n+1} + x_n = 2b + a$. Он находит значение предела после доказательства сходимости.

Сжатие [23]

На непустом замкнутом промежутке I проверьте $f(I) \subset I$ и

$$|f(x) - f(y)| \le q|x - y|, \quad 0 \le q < 1.$$

Итерации из I сходятся к единственной неподвижной точке. При $0 < q < 1$:

$$|x_n - L| \le \frac{q^{n-1}}{1-q}|x_2 - x_1|,$$

$$|x_n - L| \le \frac{q}{1-q}|x_n - x_{n-1}| \quad (n \ge 2).$$

Для $f(x) = \sqrt{3 + x}$ на $[1, 3]$ работает $q = \frac{1}{4}$.

Герон / Ньютон для корня [24-25]

При $a > 0$, $x_1 > 0$:

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right), \quad x_n \to \sqrt{a}.$$

По средним $x_n \ge \sqrt{a}$ с $n = 2$; далее $x_{n+1} - x_n = \frac{a - x_n^2}{2x_n} \le 0$. Ошибка $e_n = x_n - \sqrt{a}$ удовлетворяет

$$e_{n+1} = \frac{e_n^2}{2x_n}.$$

Квадратичная сходимость относится к этой конкретной итерации; общий метод Ньютона требует своих условий. Для положительных чисел полезно $H \le G \le A \le Q$, в частности $x + \frac{a}{x} \ge 2\sqrt{a}$.

Перед сдачей

Проверены база, знаки и область? Для деления знаменатель ненулевой? Для Коши оценены любые два поздних члена? Для lim sup найдены все классы? N и δ не зависят от текущих n и x? Сходимость рекурренты доказана до вычисления предела?

Основа: конспекты M3102, лекции 2-12 и практика по пределам; дополнения по перечню тем пользователя. Полный список источников и оговорки доступны в пособии «Теория и разборы».

6 / 6. Новые приёмы и пределы с фото

Подстановка, сокращение, полюс [26]

Подставьте точку в исходное выражение. Если знаменатель ненулевой, применяйте непрерывность. При $\frac{0}{0}$ ищите общий множитель и сокращайте только в проколотой окрестности.

Если числитель стремится к ненулевому числу, а знаменатель к нулю, проверьте знаки слева и справа. Например, $\frac{1}{x-a}$ имеет предел $-\infty$ слева и $+\infty$ справа; общего двухстороннего предела нет.

Сначала точное преобразование [27]

Если главные члены уничтожаются, сначала общий знаменатель, сопряжённое или тождество, затем старший член и эквивалентности:

$$e^u - e^v = e^v(e^{u-v} - 1),$$

$$\sin u - \sin v = 2\cos\left(\frac{u+v}{2}\right)\sin\left(\frac{u-v}{2}\right),$$

$$\cos u - \cos v = -2\sin\left(\frac{u+v}{2}\right)\sin\left(\frac{u-v}{2}\right).$$

При $u, v \to 0$ разность экспонент эквивалентна $u - v$, когда последнее ненулево в рассматриваемой окрестности. Нельзя заменять обе экспоненты единицами, оба косинуса единицами или две большие дроби их взаимно уничтожающимися главными членами.

Переменная степень [28]

При положительном основании $F(x)^{G(x)} = \exp(G(x)\ln(F(x)))$. Для $F = 1 + u$, $u \to 0$, используйте $\ln(1+u) \sim u$. Сначала найдите предел логарифма, затем примените экспоненту. Для $(\sin x)^{\tan^2 x}$ при $x \to \frac{\pi}{2}$ логарифм стремится к $-\frac{1}{2}$, ответ $e^{-\frac{1}{2}}$.

Быстрый указатель к фотографии

Пункты	Метод	Ответы по порядку
5(a), 5(b)	26: подстановка; односторонние пределы	$\frac{3}{2}$; нет
5(c), 5(d)	13: сопряжённое	$2\sqrt{a}$; $-\frac{3}{80}$
5(e), 5(f)	26: полюс; факторизация	нет; $\frac{3}{4}$
6(a), 6(b)	12; 13 + 12	1; $\frac{9}{2}$
6(c), 6(d), 6(e)	27 + 12; 13; 13 с $t = \lvert x\rvert$	$-\frac{9}{4}$; 0; $\frac{1}{2}$
7(a-d)	20: замечательный предел; для (b) ещё 27	α; 20; 1; $\frac{1}{5}$
7(e-f)	27: разность синусов; общий знаменатель	-1; $\frac{1}{2}$
7(g-j)	15 + 20; 27 + 20; 27 + 20; 13 + 20	$\ln 3$; 5; 2; 2

В 5(e) ответ «нет» относится к квадратному корню $\sqrt{32+x}$ на фотографии: слева $-\infty$, справа $+\infty$. При корне пятой степени получилась бы другая задача с ответом $\frac{1}{80}$. Полные условия и разборы всех пунктов включены в обновлённое пособие.